

GDC Video Repair

Guía completa: instalación, cómo funciona, ejemplos, solución de problemas

por Cristi Gordas

Guía actualizada para la versión actual de la aplicación

1. Qué es GDC Video Repair

GDC Video Repair repara archivos de vídeo MP4/MOV corruptos — el caso más común: la tarjeta de vídeo se sacó de la cámara durante la grabación, o la transferencia al ordenador se interrumpió. Usa la técnica del archivo de referencia, el mismo método que usan herramientas conocidas como Untrunc.

El problema, en resumen

Un archivo MP4/MOV tiene dos partes esenciales: mdat (los datos de vídeo brutos, los fotogramas propiamente dichos) y moov (el "mapa" que le dice al reproductor dónde empieza cada fotograma, qué códec se usa, la resolución). La cámara escribe mdat continuamente, pero solo escribe moov al final, cuando detienes la grabación. Si sacas la tarjeta durante la grabación, moov falta por completo o está incompleto — el archivo se vuelve ilegible, aunque los datos de vídeo brutos suelen estar perfectamente intactos.

Qué puede hacer

- Repara archivos H.264 y H.265 (MP4/MOV) con moov faltante o corrupto.
- Recupera parcialmente archivos truncados a mitad de la grabación — todo lo recuperable, hasta el punto exacto de la corrupción.
- Prueba primero una remultiplexación rápida (sin archivo de referencia) para casos sencillos.
- Interfaz gráfica simple, o línea de comandos para flujos de trabajo automatizados.

Qué NO hace (todavía)

- Solo una pista de vídeo — no reconstruye pistas de audio si faltan por completo.
- Solo H.264 y H.265 para la reconstrucción a partir de referencia.
- No repara archivos donde los propios datos de vídeo brutos (mdat) están corruptos a nivel de contenido, no solo en el header.

Nota: La aplicación es gratuita y de código abierto (licencia MIT) — el código fuente completo está disponible en GitHub.

2. Instalación

Requisito obligatorio: FFmpeg

La aplicación necesita FFmpeg instalado por separado en el sistema — no viene incluido.

```
# macOS  
brew install ffmpeg  
  
# Windows: descarga desde ffmpeg.org y anadelo al PATH
```

macOS

Descarga GDCVideoRepair.pkg desde la página de Releases. Doble clic y sigue el instalador estándar de macOS.

Windows

Descarga GDCVideoRepair.exe desde la página de Releases. Doble clic para ejecutar directamente — no requiere instalación por separado.

Nota: Si la aplicación no encuentra FFmpeg, comprueba desde Terminal/Símbolo del sistema que ejecutar "ffmpeg -version" funciona — si no, FFmpeg no está correctamente instalado o no está en el PATH.

3. Cómo funciona la reparación, paso a paso

Paso 1 — remultiplexación rápida

La aplicación primero intenta una remultiplexación simple (sin archivo de referencia) — resuelve casos sencillos, donde moov existe pero algo menor no está bien.

Paso 2 — reconstrucción a partir de referencia

Si el paso 1 no es suficiente, la aplicación:

- Analiza el archivo de referencia sano y extrae la configuración exacta del códec.
- Escanea directamente, byte a byte, los datos de vídeo brutos del archivo corrupto, identificando los límites reales de cada fotograma.
- Construye un moov nuevo, completamente válido, usando la configuración de la referencia + los fotogramas reales encontrados.
- Escribe el archivo final, con los datos de vídeo originales intactos.

Cómo elegir un buen archivo de referencia

- Filmado con exactamente la misma cámara — idealmente el mismo dispositivo físico.
- Los mismos ajustes: resolución, framerate, códec (H.264 vs H.265).
- El contenido no importa — puede ser cualquier clip sano, incluso una prueba de unos segundos.

4. Ejemplos de uso

Interfaz gráfica

- Abre la aplicación.
- Elige el archivo corrupto.
- Elige el archivo de referencia (opcional, pero recomendado).
- Elige dónde guardar el archivo reparado.
- Pulsa Reparar.

Línea de comandos

```
GDCVideoRepair.exe --corrupt corrupto.mp4 --reference sano.mp4 --output reparado.mp4
```

El archivo de referencia es opcional — si la remultiplexación rápida tiene éxito por sí sola, no lo necesitas.

5. Problemas frecuentes y soluciones

"No se pudieron identificar muestras de vídeo válidas"

- El archivo corrupto probablemente está dañado también a nivel de datos brutos, no solo en el header.
- Comprueba si el archivo original tiene al menos unos KB de datos reconocibles.

"El archivo de referencia no tiene una pista de vídeo válida"

- Asegúrate de que el archivo de referencia realmente se reproduce con normalidad antes de usarlo.

El archivo reparado se reproduce pero la imagen está dañada

- El códec o la configuración de la referencia no coinciden exactamente con el archivo corrupto.
- Prueba con otro archivo de referencia, filmado con ajustes lo más parecidos posible al corrupto.

La remultiplexación rápida tarda mucho

- Para archivos muy grandes (4K/6K, muchos minutos), la remultiplexación inicial puede tardar — déjala terminar.

6. Licencia

GDC Video Repair está licenciado bajo MIT — gratuito, de código abierto, código fuente completo disponible en GitHub. Puedes usarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente.

La aplicación usa FFmpeg (instalado por separado por el usuario, no incluido) como herramienta externa para la remultiplexación rápida y la validación — no enlaza directamente con las librerías de FFmpeg.